

Stochastic order of Magnitude (0)

1) X meno gay :
mi piace il cozzo,
soprattutto quello enorme
di Dora :)

Def

Sia $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una successione di v.a.

Sia $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una successione deterministica con $f_n > 0 \forall n \in \mathbb{N}$

Diremo che

$$X_n = O_p(f_n) \iff \forall \varepsilon > 0, \exists K \in \mathbb{R}, \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \quad P\left\{\frac{|X_n|}{f_n} \leq K\right\} \geq 1 - \varepsilon$$

$\hookrightarrow$ X_n con Pr molto vicina ad 1 e' dello stesso ordine di grandezza di f_n

Diremo anche che

$$X_n = o_p(f_n) \iff \forall \varepsilon > 0, \forall \delta > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \quad P\left\{\frac{|X_n|}{f_n} \leq \delta\right\} \geq 1 - \varepsilon$$

$\hookrightarrow$ X_n con Pr arbitrariamente vicina ad 1 e' di un'ordine di grandezza inferiore rispetto ad f_n

Oss

Dalla definizione possiamo vedere come

$$X_n = o_p(f_n) \iff \frac{|X_n|}{f_n} \xrightarrow{P} 0$$

Oss

E' evidente come

$$X_n = o_p(f_n) \implies X_n = O_p(f_n)$$

Algebra degli stochastic orders (s.o.)

Siano $\{f_n, g_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ due sequenze deterministiche strettamente positive

$$1) X_n = O_p(f_n), Y_n = O_p(g_n) \implies X_n + Y_n = O_p(\max\{f_n, g_n\})$$

$$X_n = O_p(f_n), Y_n = O_p(g_n) \implies X_n \cdot Y_n = O_p(f_n \cdot g_n)$$

$$2) X_n = o_p(\delta_n), Y_n = o_p(g_n) \implies X_n + Y_n = o_p(\max\{\delta_n, g_n\})$$

$$X_n = o_p(\delta_n), Y_n = o_p(g_n) \implies X_n \cdot Y_n = o_p(\delta_n \cdot g_n)$$

$$3) X_n = O_p(\delta_n), Y_n = O_p(g_n) \implies X_n \cdot Y_n = O_p(\delta_n \cdot g_n)$$

Dim

$$1) \text{ Siano } X_n = O_p(\delta_n) \text{ e } Y_n = O_p(g_n)$$

Per definizione di O_p sappiamo che:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists c_1, c_2 \in \mathbb{R}:$$

$$P\left\{\frac{|X_n|}{\delta_n} > c_1\right\} < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{e} \quad P\left\{\frac{|Y_n|}{g_n} > c_2\right\} < \frac{\varepsilon}{2}$$

Prendiamo ora

definizione di $X_n + Y_n = O_p(\max\{\delta_n, g_n\})$

$$\begin{aligned} P\left\{|X_n + Y_n| > (c_1 \vee c_2) \cdot \max\{\delta_n, g_n\}\right\} &\leq \\ &\leq P\{|X_n| > c_1 \delta_n\} + P\{|Y_n| > c_2 g_n\} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

↳ Per dimostrare di cose almeno 1 dei due eventi si deve verificare

$$X_n \cdot Y_n = O_p(\delta_n \cdot g_n)$$

Analogamente

$$\begin{aligned} P\left\{|X_n \cdot Y_n| > c_1 c_2 \cdot \delta_n \cdot g_n\right\} &\leq \\ &\leq P\{|X_n| > c_1 \delta_n\} + P\{|Y_n| > c_2 g_n\} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

$$2) \text{ Siano } X_n = o_p(\delta_n) \text{ e } Y_n = o_p(g_n)$$

Per def. di o_p si ha che

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_1, \delta_2 > 0$$

$$P\left\{\frac{|X_n|}{\delta_n} > \delta_1\right\} < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{e} \quad P\left\{\frac{|Y_n|}{g_n} > \delta_2\right\} < \frac{\varepsilon}{2}$$

Prendiamo ora

$$X_n + Y_n = O_p(\max\{f_n, g_n\})$$

$$\begin{aligned} P_r \{ |X_n + Y_n| > (\delta_1 + \delta_2) \cdot \max\{f_n, g_n\} \} &\leq \\ &\leq P_r \{ |X_n| > \delta_1 f_n \} + P_r \{ |Y_n| > \delta_2 g_n \} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

↳ almeno uno dei due eventi deve accadere

Analogamente

$$\begin{aligned} P_r \{ |X_n \cdot Y_n| > \delta_1 \cdot \delta_2 \cdot f_n \cdot g_n \} &\leq \\ &\leq P_r \{ |X_n| > \delta_1 f_n \} + P_r \{ |Y_n| > \delta_2 g_n \} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

③ Sia $X_n = O_p(f_n)$ e $Y_n = O_p(g_n)$

Si può notare che

$$\forall c_1 > 0$$

$$\begin{aligned} P_r \{ |X_n \cdot Y_n| > c_1 (f_n \cdot g_n) \} &= P_r \{ |X_n \cdot Y_n| > \left(\frac{c_1}{c_2} \cdot c_2\right) (f_n \cdot g_n) \} \leq \\ &\leq P_r \{ |X_n| > c_2 f_n \} + P_r \{ |Y_n| > \frac{c_1}{c_2} g_n \}. \end{aligned}$$

Per hp si può scegliere c_2 tale che

$$P_r \{ |X_n| > c_2 f_n \} \leq \frac{\varepsilon}{2}$$

Per hp si può fissare c_1/c_2 abbastanza piccolo c.c. $\exists n_0$:

$$P_r \{ |Y_n| > c_1/c_2 g_n \} \leq \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall n > n_0$$

Lemma ② $\Rightarrow$ ③

Sia $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sequenza di v.a. definite su $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

Sia $c \in \mathbb{R}$ una variabile limite

Allora

$$X_n \xrightarrow{P} c \implies X_n = O_p(1)$$

Dim

Per definizione di O_p

$$\forall \varepsilon > 0 \exists d \in \mathbb{R}$$

$$P_r \{ |X_n| > d \} < \varepsilon$$

Prendiamo $c \in \mathbb{R}$ e $\delta > 0$ c.c.

$$d = c + \delta$$

$$c \text{ e } \delta \quad X_n \xrightarrow{p} c$$

Avindi

$$P_r \{ |X_n| > c + \delta \} = P_r \{ |X_n - c| > \delta \} \leq \varepsilon$$

Lemma ① $\Rightarrow$ ②

Sia $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sequenza di v.a. definite su $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

Sia X una v.a. definita su $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

Allora

$$X_n \xrightarrow{d} X \implies X_n = O_p(1)$$

Dim

$\forall \varepsilon > 0 \exists$ un compatto $K = K_\varepsilon \subset \mathbb{R}$ tale che

$$P_r(X \in K_\varepsilon) > 1 - \varepsilon$$

È sufficiente prendere $K_\varepsilon = [-M_\varepsilon, M_\varepsilon]$ dove $M_\varepsilon > 0$ c.c.

$$F_X(M_\varepsilon) < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{e} \quad F_X(-M_\varepsilon) > 1 - \frac{\varepsilon}{2}$$

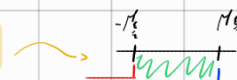
Scegliamo ora M_ε punto di continuità di F_X per cui

$$P_r(X \in [-M_\varepsilon, M_\varepsilon]) > 1 - \varepsilon$$

Si scelga un n_0 tale che

$$|F_{X_n}(-M_\varepsilon) - F_X(-M_\varepsilon)| \leq \frac{\varepsilon}{4} \quad \text{e} \quad |F_{X_n}(M_\varepsilon) - F_X(M_\varepsilon)| \leq \frac{\varepsilon}{4} \quad \forall n > n_0$$

$$P_r\{X_n \leq M_\varepsilon\} - P_r\{X_n \leq -M_\varepsilon\}$$



L'intervallo verde e' quello che cerchiamo

Allora

$$P_r\{X_n \in [-M_\varepsilon, M_\varepsilon]\} = F_{X_n}(M_\varepsilon) - F_{X_n}(-M_\varepsilon) > 1 - \varepsilon \Rightarrow F_{X_n}(-M_\varepsilon) + 1 - F_{X_n}(M_\varepsilon) < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\bar{F}_{X_n}(-M_{\frac{\varepsilon}{2}}) + 1 - \bar{F}_{X_n}(M_{\frac{\varepsilon}{2}}) \leq$$

$$\leq \left| \bar{F}_{X_n}(-M_{\frac{\varepsilon}{2}}) - \bar{F}_X(-M_{\frac{\varepsilon}{2}}) \right| + \bar{F}_{X_n}(-M_{\frac{\varepsilon}{2}}) + 1 - \bar{F}_{X_n}(M_{\frac{\varepsilon}{2}}) + \left| \bar{F}_{X_n}(M_{\frac{\varepsilon}{2}}) - \bar{F}_X(M_{\frac{\varepsilon}{2}}) \right| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{4} + \frac{\varepsilon}{4} = \varepsilon$$

Da cui segue subito che $X_n = O_p(1)$

Lemma

Sia $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sequenza di v.a. definite su $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

Siano $\{f_n, g_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ due sequenze deterministiche strettamente positive

Allora

$$1) \quad X_n = O_p(f_n) \implies X_n = O_p(f_n)$$

$$2) \quad X_n = O_p(f_n), \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f_n}{g_n} \rightarrow 0 \implies X_n = O_p(g_n)$$

Dim 2)

Dobbiamo dimostrare che $\forall \varepsilon > 0$:

$$P_r \left\{ \frac{X_n}{g_n} > \varepsilon \right\} \rightarrow 0$$

Abbiamo che

$$P_r \left\{ \frac{X_n}{g_n} > \varepsilon \right\} = P_r \left\{ \frac{X_n}{g_n} > \frac{f_n}{f_n} \varepsilon \right\} = P_r \left\{ X_n > \frac{f_n \varepsilon}{g_n} \right\} \rightarrow 0$$

tende ad ∞